

FITINTEL PRO

ERP/CRM система для фитнес-клубов

Техническая документация

Версия 1.1.0 • Июнь 2026

FastAPI / PostgreSQL / React

PRODUCTION READY

Содержание

1. Общие сведения

2. Архитектура системы

2.1 Технологический стек

2.2 Модульная структура

3. API Эндпоинты

3.1 Модули и маршруты

3.2 Аутентификация и авторизация

4. Модели данных

5. Hardware Abstraction Layer

6. Ключевые сервисы

7. Инфраструктура

8. Интеграции

1. Общие сведения

FitIntel Pro — комплексная ERP/CRM система управления фитнес-клубом. Предоставляет полный цикл управления: от регистрации клиентов и продажи абонементов до контроля доступа через турникеты, аналитики и маркетинга.

191

API маршрутов

28,434

Строк кода

28

SQLAlchemy моделей

121

Pydantic схем

6

Hardware драйверов

50

Уровней геймификации

Статус: Production Ready v1.1.0 • **Лицензия:** Commercial • **Язык:** Python 3.12 / TypeScript

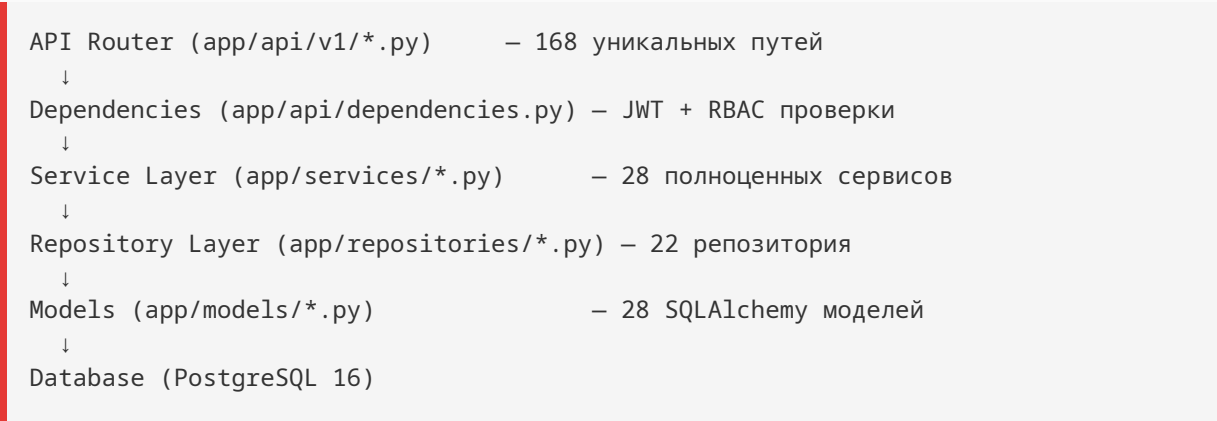
2. Архитектура системы

2.1 Технологический стек

Компонент	Технология	Версия	Назначение
Backend API	FastAPI	0.116+	REST API, WebSocket
ORM	SQLAlchemy	2.0+	Работа с БД
База данных	PostgreSQL	16	Основное хранилище
Миграции	Alembic	1.13+	Управление схемой БД
Кэш / Брокер	Redis	7	Кэш, сессии, очереди
Фоновые задачи	Celery	5.3+	Аsync обработка
Аутентификация	PyJWT + OAuth2	2.13+	JWT токены
Валидация	Pydantic v2	2.11+	Схемы данных
PDF генерация	ReportLab	4.0+	Документы
QR коды	qrcode	7.4+	QR пропуска
Frontend	React 18 + Vite	18.2+	Admin / Client UI
Стили	Tailwind CSS	3.4+	UI компоненты
Компоненты	shadcn/ui	—	40+ компонентов
Мониторинг	Prometheus	0.20+	Метрики
Логирование	Sentry	1.40+	Ошибки и трейсы

2.2 Модульная структура

Слойная архитектура (Clean Architecture):



```
graph TD; A["API Router (app/api/v1/*.py) - 168 уникальных путей"] --> B["Dependencies (app/api/dependencies.py) - JWT + RBAC проверки"]; B --> C["Service Layer (app/services/*.py) - 28 полноценных сервисов"]; C --> D["Repository Layer (app/repositories/*.py) - 22 репозитория"]; D --> E["Models (app/models/*.py) - 28 SQLAlchemy моделей"]; E --> F["Database (PostgreSQL 16)"];
```

API Router (app/api/v1/*.py) – 168 уникальных путей

↓

Dependencies (app/api/dependencies.py) – JWT + RBAC проверки

↓

Service Layer (app/services/*.py) – 28 полноценных сервисов

↓

Repository Layer (app/repositories/*.py) – 22 репозитория

↓

Models (app/models/*.py) – 28 SQLAlchemy моделей

↓

Database (PostgreSQL 16)

3. API Эндпоинты

3.1 Модули и маршруты

Модуль	GET	POST	PATCH	DELETE	Всего
Auth / RBAC	14	6	0	2	22
Users	5	1	2	0	8
Clients	3	1	1	0	5
Tariffs	2	1	1	0	4
Subscriptions	3	5	1	0	9
Visits	8	4	0	1	13
Access / СКУД	0	7	0	0	7
Credentials (QR/RFID)	5	2	0	1	8
Lockers	2	1	0	0	3
Wallet	6	1	0	0	7
Payments	3	5	0	0	8
Receipts	4	2	0	0	6
Cash Desk	4	5	0	0	9
Sales	0	4	0	0	4
Devices	5	2	1	1	9
Hardware (HAL)	4	4	0	1	9
Analytics	4	0	0	0	4
Documents (PDF)	5	2	0	0	7
Marketing (SMS/Email)	2	5	0	0	7
Gamification	3	0	0	0	3

Online Training	6	5	1	1	13
Self-Service	3	0	0	0	3
Итого (без OpenAPI/Swagger)					168

3.2 Аутентификация и авторизация

JWT Authentication: Access token (30 мин) + Refresh token (7 дней)

RBAC: 9 ролей, 51 разрешение, полный audit trail

Роль	Описание	Ключевые права
superadmin	Супер-администратор	Все права
admin	Администратор клуба	users.*, clients.*, tariffs.*, analytics.*
manager	Менеджер	clients.*, subscriptions.*, payments.read
trainer	Тренер	clients.read, visits.*, online_training.*
cashier	Кассир	payments.*, cash_desk.*, sales.*
receptionist	Администратор рецепции	clients.*, visits.*, access.*
accountant	Бухгалтер	payments.read, receipts.*, analytics.finance
client	Клиент (self-service)	selfservice.*, wallet.*, gamification.my
guest	Гость	online_training.catalog (read-only)

4. Модели данных

Модель	Таблица	Описание	Связи
User	users	Пользователи системы	roles, permissions
Client	clients	Клиенты клуба	subscriptions, visits, wallet, credentials, documents
Tariff	tariffs	Тарифные планы	subscriptions
Subscription	subscriptions	Абонементы	client, tariff, events
Visit	visits	Посещения	client, access_logs
AccessLog	access_logs	Логи проходов СКУД	client, credential
Credential	credentials	QR/RFID пропуска	client
Locker / LockerSession	lockers, locker_sessions	Шкафчики и сессии	client
Payment	payments	Платежи	client, receipt
Receipt	receipts	Фискальные чеки	payment
CashDeskSession / CashOperation	cash_desk_sessions, cash_operations	Кассовые смены	user
Wallet / Transaction	wallets, transactions	Кошелёк клиента	client
Device	devices	Устройства СКУД	access_logs
Document	documents	PDF документы (blob)	client
MarketingCampaign	marketing_campaigns	Маркетинговые кампании	user
GamificationLevel	gamification_levels	Уровни и XP клиента	client
Achievement	achievements	Достижения	client

OnlineSession	online_sessions	Онлайн-тренировки	trainer, participants
SessionParticipant	session_participants	Участники сессий	session, client
Role / Permission	roles, permissions, role_permission	RBAC система	users
ClientEvent	client_events	События клиента	client
AuditLog	audit_logs	Аудит действий	user, client

5. Hardware Abstraction Layer

Универсальная система интеграции с оборудованием СКУД. Поддерживает автоматическое обнаружение драйверов и создание устройств по конфигурации (YAML).

Паттерны: Strategy + Registry + Factory • **Протоколы:** TCP Binary, HTTP REST, WebSocket, Modbus TCP/RTU, MQTT, RS-485

Драйвер	Вендор	Модели	Протоколы	Типы устройств
EraDriver	ЭРА	T-1000, T-2000, C-100, C-200, C-PRO, T-UNI	TCP, HTTP API	Турникет, Контроллер, Шлагбаум
X1Driver	X1	X1-LITE, X1-PRO, X1-MAX, X1-NET, X1-WIFI	HTTP API, WebSocket	Контроллер, Турникет
KerongDriver	Kerong	KR-S50, KR-S100, KR-S200, KR-M16, KR-M24, KR-M40, KR-PRO	RS-485, Modbus RTU, TCP	Шкафчик
GenericModbusDriver	Generic	MODBUS-TCP, MODBUS-RTU	Modbus TCP, Modbus RTU	Все типы
GenericHttpDriver	Generic	HTTP-API	HTTP REST	Все типы
GenericMqttDriver	Generic	MQTT	MQTT	Все типы

22

Модели СКУД

7

Протоколов

6

Типов устройств

6. Ключевые сервисы

Сервис	Строк	Функционал
VisitService	561	Entry/Exit, статистика, ручной ввод
LockerService	548	Управление шкафчиками, привилегии
PaymentService	529	Оплата, возвраты, онлайн-платежи, webhooks
CashDeskService	511	Кассовые смены, операции, сверка
ClientService	501	CRUD, валидация, аудит
SaleService	473	Продажи абонементов, услуг, пакетов
TariffService	424	Управление тарифами
ReceiptService	426	Фискальные чеки, 54-ФЗ
SubscriptionLifecycle	351	Freeze, renew, cancel, история
RBACService	417	Роли, права, матрица доступа
DocumentService	320	Генерация PDF (ReportLab), подпись
OnlineTrainingService	320	Сессии, участники, рейтинги
MarketingService	340	SMS (SMSC.ru), Email, кампании
GamificationService	280	XP, уровни, достижения, leaderboard
DeviceService	280	CRUD, heartbeat, health checks
CredentialService	380	QR/Rfid генерация и валидация
AccessService	322	Проверка доступа, override
AuthService	283	JWT, OAuth2, токены

7. Инфраструктура

7.1 Docker Compose (development)

```
services:
  db:      PostgreSQL 16 Alpine (порт 5433)
  redis:   Redis 7 Alpine (порт 6379)
```

7.2 Production стек

Компонент	Технология	Назначение
Reverse Proxy	Nginx + SSL	HTTPS, rate limiting
API Server	Uvicorn (4 workers)	FastAPI приложение
Database	PostgreSQL 16	Primary + Replica
Cache	Redis Cluster	Сессии, кэш, Pub/Sub
Worker	Celery + Redis	Фоновые задачи
Monitoring	Prometheus + Grafana	Метрики, алерты
Logging	Sentry + ELK	Логи, ошибки
CI/CD	GitLab CI	Тесты, деплой
Infrastructure	Terraform + Ansible	IaC (Yandex Cloud)

7.3 Мониторинг

/health

Health check

/metrics

Prometheus

Sentry

Error tracking

8. Интеграции

Система	Статус	Описание
SMSC.ru	Готово	SMS-рассылки через API
SMTP	Готово	Email-рассылки
ReportLab	Готово	PDF документы
QR / RFID	Готово	Генерация и чтение пропусков
54-ФЗ (ОФД)	Готов роутер	Фискализация чеков
1С / МИС	План	Обмен данными
Эвотор / Атол	План	Фискальные регистраторы
YooKassa / СБОЛ	План	Онлайн-платежи

FitIntel Pro v1.1.0 — Production Ready

191 API endpoint • 28 моделей • 28,434 строк кода • 6 hardware драйверов

GitHub: github.com/Kant84/fitintel-pro